

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 7 Asessment

Tuhas Pendahuluan



Disusun Oleh :

Hardiek Tatendra / 103112430005

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. Tugas pendahuluan

1. Soal Studi Case

Buat program untuk mencetak hasil kuadrat dari bilangan 1 sampai N. Input yang diberikan adalah sebuah bilangan bulat positif N, dan outputnya adalah deretan bilangan yang merupakan hasil kuadrat dari setiap bilangan mulai dari 1 hingga N

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        n int

    )

    fmt.Print("Masukkan bilangan bulat: ")

    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 {

        fmt.Println("Bilangan harus positif.")

        return

    }

    for i := 1; i <= n; i++ {

        fmt.Printf("%d ", i*i)

    }

}
```

Screenshot Output

```
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul6\TP\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan bilangan bulat: 4
1 4 9 16
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul6\TP\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan bilangan bulat: 10
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
PS E:\golang\alpro> █
```

Deskripsi Program

program diatas digunakan untuk mencetak hasil kuadrat dari 1 hingga ke n cara kerjanya sebagai berikut. Pertama kita deklarasikan n sebagai bilangan ke n yang akan di input user, selanjutnya scan n digunakan untuk meminta input user, If disini digunakan untuk mengecek apakah bilangan yg diinputkan bulat positif atau bukan jika bukan program akan dihentikan, selanjutnya masuk ke perulangan for loop nah untuk for ini digunakan untuk melakukan perulangan ke n , kemudian didalam for nya kita sisipkan print yang dimana setiap literasi, mencetak kuadrat dari i ($i*i$) misal kan user memasukan nilai n 4 maka hasilnya 1, 4($1 * 1 = 1$, $2 * 2 = 4$)

2. Soal Studi Case

Di sebuah toko serba ada, pelanggan mendapatkan poin setiap kali mereka melakukan pembelian. Poin yang didapatkan bergantung pada jumlah barang yang mereka beli. Toko tersebut memiliki sistem pemberian poin sebagai berikut:

- Setiap barang yang dibeli memberi 10 poin.
- Jika pelanggan membeli lebih dari 5 barang dalam satu transaksi, mereka mendapatkan tambahan 5 poin untuk setiap barang setelah barang kelima.

Buatlah sebuah program yang menghitung total poin yang didapatkan pelanggan berdasarkan jumlah barang yang dibeli dalam satu transaksi.

Input: Input berupa jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan (bilangan bulat positif).

Output: Program akan mencetak jumlah total poin yang didapatkan pelanggan.

1. Jika pelanggan membeli 3 barang: Poin yang didapatkan: $3 * 10 = 30$ poin Output: 30 poin

2. Jika pelanggan membeli 7 barang: Poin yang didapatkan: $5 * 10 + 2 * 15 = 50 + 30 = 80$ poin Output: 80 poin

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        jumlahBarang, totalPoint, bonus int

    )
```

```

    fmt.Scan(&jmlahBarang)

    totalPoint = 0

    bonus = 5

    for i := 1; i <= jmlahBarang; i++ {

        if i <= 5 {

            totalPoint += 10

        } else {

            totalPoint += 10 + bonus

        }

    }

    fmt.Printf("Poin yang didapatkan: %d poin\n", totalPoint)
}

```

Screenshoot Output

```

PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul6\TP\soal2.go"
3
Poin yang didapatkan: 30 poin
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul6\TP\soal2.go"
7
Poin yang didapatkan: 80 poin
PS E:\golang\alpro>

```

Deskripsi Program

study case diatas adalah menghitung poin yang diterima pembeli, cara kerja nya pertama kita deklarasikan jumlah barang, totalPoint, bonus dengan tipe data integer untuk bilangan bulat, kemudian kita buat input jumlah barang dari user nanti, isi nilai totalPoint = 0 kenapa harus 0 karena totalPoint ini akan berubah di for loop nya nanti, bonus kita isi dengan = 5 , kemudian kita for loop kita gunakan variabel jumlah barang untuk mengulang dari 1 hingga jumlahBarang yang diinputkan nah didalam for kita perlu If untuk melakukan condition jika i kurang dari i <= 5 total point hanya 10 , i <= 5 maka total point kita tambahkan bonus tadi yaitu totalPoint + bonus